概率论与数理统计

一、随机事件与概率

二、随机变量及其分布

三、多维随机变量及其分布

四、数字特征

五、大数定律和中心极限定理

六、数理统计的基本概念

七、参数估计

八、假设检验

4.1 数学期望

4.2 方差

4.3协方差和相关系数

4.4 矩和协方差矩阵

我们前面讨论了随机变量及其分布，从中知道随机变量的分布函数能完整地描述随机变量的统计规律.

但在许多实际问题中，人们并不需要全面考察随机变量的变化情况，而只需要知道它的数字特征即可.

例如，测量某零件长度时，测量结果是随机变量，实际中往往用测量长度的平均值来代替其长度；又如评定射击运动员的水平，不仅要考虑其平均命中数，而且还要考虑其弹着点的集中程度.

这些刻画随机变量某些特征的数值就是随机变量的数字特征.

4.1

数学期望



一．数学期望的定义

二．常见随机变量的数学期望

三．随机变量函数的期望

四．数学期望的性质

五．条件数学期望

一、数学期望的定义

引例 某车间对工人的生产情况进行考察. 车工小张每天生产的废品数 X 是一个随机变量. 如何定义 X 的平均值呢?

统计小张 n 天的生产情况,
(假定每天至多出三件废品)

n_0 天没有出废品
n_1 天出 1 件废品
n_2 天出 2 件废品
n_3 天出 3 件废品

可得 n 天中每天的平均废品数为

$$0 \cdot \frac{n_0}{n} + 1 \cdot \frac{n_1}{n} + 2 \cdot \frac{n_2}{n} + 3 \cdot \frac{n_3}{n}$$ ⟶ **以频率为权的加权平均(具有波动性)**

当n很大时，频率接近于概率，所以在X的平均值时，用**概率**代替**频率**，得

$$0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3$$ ⟶ **以概率为权的加权平均**

这样得到一个确定的数. 我们就用这个数作为**随机变量X 的平均值** .

定义 设**离散型随机变量** X 的分布列

$X = x_k$	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
$p_k = P\{X = x_k\}$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

若级数 $\sum_k x_k p_k$ 绝对收敛，则称级数和为随机变量 X 的数学期望，记为 $E(X)$ 或 EX, 即

$$E(X) = \sum_k x_k p_k$$

注: 离散型随机变量的数学期望是一个绝对收敛的级数的和. 数学期望简称期望，又称为均值 .

例1 设甲、乙两射手在同样条件下进行射击，其命中环数分别记为随机变量 X、Y，分布列如下

X	10	9	8	7
p_k	0.6	0.1	0.2	0.1

Y	10	9	8	7
p_k	0.4	0.3	0.1	0.2

试问甲、乙两射手的射击水平哪个较高?

解:

$$E(X) = 10 \times 0.6 + 9 \times 0.1 + 8 \times 0.2 + 7 \times 0.1 = 9.2 \quad (环)$$

$$E(Y) = 10 \times 0.4 + 9 \times 0.3 + 8 \times 0.1 + 7 \times 0.2 = 8.9 \quad (环)$$

由此可见，射手甲的射击水平略高与射手乙的射击水平。

定义 设连续型随机变量X的密度函数为$f(x)$,

如果积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛,

则称此积分值为X的数学期望, 记做$E(X)$,

即 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x$

注：连续型随机变量的数学期望是一个绝对收敛的积分.

例2 设随机变量 X 服从标准柯西分布，其密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2}\quad(-\infty<x<+\infty),$$ 其数学期望是否存在?

解:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{|x|}{1+x^2}\mathrm{d}x=\infty$$

因此该随机变量的数学期望不存在.

例3 设 X 的密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},-\infty<x<+\infty$, 求 X 的数学期望.

解:

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0}xe^{x}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty}xe^{-x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}[x\,e^{x}\Big|_{-\infty}^{0}-\int_{-\infty}^{0}e^{x}\mathrm{d}x]+\frac{1}{2}[-x\,e^{-x}\Big|_{0}^{+\infty}+\int_{0}^{+\infty}e^{-x}\mathrm{d}x]$$

$$=0$$

二、常见随机变量的数学期望

1、两点分布

随机变量X的分布列为

X	0	1
P	1-p	p

$$E(X) = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p$$

2、二项分布

设随机变量$X \sim B(n,p)$，即概率分布为

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k=0,1,\ldots,n$$

则
$$E(X)=\sum_{k=1}^{n} k\frac{n!}{k!(n-k)!}p^k(1-p)^{n-k}$$

$$=np\sum_{k=1}^{n}\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}p^{k-1}(1-p)^{(n-1)-(k-1)}$$

$$=np\sum_{i=0}^{n-1}C_{n-1}^{i}p^{i}(1-p)^{(n-1)-i}$$

$$=np[p+(1-p)]^{n-1}=np$$

3、泊松分布

设随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 即分布列为

$$p_k = P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (k = 0,1,\ldots)$$

则 $$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$$

4、几何分布

设随机变量 X 的分布列为 $P(X=k)=p(1-p)^{k-1}=pq^{k-1},k=1,2,\cdots$

$$\text{则}\quad EX=\sum_{k=1}^{\infty}pq^{k-1}=p\sum_{k=1}^{\infty}(q^k)'=p\left(\sum_{k=1}^{\infty}q^k\right)'$$

$$=p\left(\frac{q}{1-q}\right)'$$

$$=\frac{p}{(1-q)^2}=\frac{1}{p}$$

5、均匀分布

设随机变量 $X \sim U(a,b)$, 即概率分布为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

则 $$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_{a}^{b}\frac{x}{b-a}dx$$

$$=\frac{1}{b-a}\cdot\frac{b^2-a^2}{2}=\frac{a+b}{2}$$

即服从$[a,b]$上均匀分布的随机变量，其数学期望是该区间的中点.

6、指数分布

设随机变量服从参数为 λ 的指数分布，即概率分布为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

则 $$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\lambda\int_{0}^{+\infty}xe^{-\lambda x}dx$$

$$=-xe^{-\lambda x}\Big|_{0}^{+\infty}+\int_{0}^{+\infty}e^{-\lambda x}dx=\frac{1}{\lambda}$$

7、正态分布

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，即概率分布为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

则 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \mathrm{d}x$ 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sigma t + \mu}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \sigma \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \mu$$

三、随机变量函数的数学期望

设已知随机变量 X 的分布，则可直接由X的概率分布求其函数 $g(X)$ 的期望.

定理 设 X 是随机变量, $g(x)$是连续函数

(1) 当 X 为离散型时,它的分布列为 $P(X=x_k)=p_k$， 若 $\sum_k g(x_k)p_k$ 绝对收敛，

$$E[g(X)]=\sum_k g(x_k)p_k$$

(2) 当 X 为连续型时, 它的密度函数为$f(x)$，

方法一：求出 $Y=g(X)$的概率密度函数， $EY=\int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y)dy$ (麻烦)

方法二：若 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)dx$ 绝对收敛，$E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)dx$

例4 设随机变量X的分布列如下，求 $E(X^2)$, $E(2X-1)$.

X	-1	0	2	3
p_k	1/8	1/4	3/8	1/4

解：

$$E(X^2)=(-1)^2\times\frac{1}{8}+0^2\times\frac{1}{4}+2^2\times\frac{3}{8}+3^2\times\frac{1}{4}=\frac{31}{8}$$

$$E(2X-1)=(-3)\times\frac{1}{8}+(-1)\times\frac{1}{4}+3\times\frac{3}{8}+5\times\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$$

例5 随机变量 X 的概率密度函数如下，求 $E[|X-E(X)|]$.

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x<1 \\ 2-x, & 1\le x<2 \\ 0, & x<0, x\ge 2 \end{cases}$$

解： $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_0^1 x^2dx+\int_1^2 x(2-x)dx=1$

$$E[|X-E(X)|]=E[|X-1|]=\int_{-\infty}^{+\infty}|x-1|f(x)dx$$

$$=\int_0^1 x|x-1|dx+\int_1^2|x-1|(2-x)dx$$

$$=\int_0^1 x(1-x)dx+\int_1^2(x-1)(2-x)dx$$

$$=\frac{1}{3}$$

例6 设随机变量 X 与 Y 同分布，X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2, 0\le x<2\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$

(1)已知事件 $A=\{X>c\}$ 和 $B=\{Y>c\}$ 独立，$P(A+B)=3/4$，求 c.　(2)求 $E(e^X)$.

解： **(1)** $\frac{3}{4}=P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=2P(A)-[P(A)]^2$

解得 $P(A)=P\{X>c\}=\frac{1}{2}$.

又 $P\{X>c\}=\frac{3}{8}\int_c^2 x^2\,\mathrm{d}x=1-\frac{1}{8}c^2$　所以 $1-\frac{1}{8}c^2=\frac{1}{2}\Rightarrow c=\sqrt[3]{4}$.

(2) $E(e^X)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^x f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^2 e^x\cdot\frac{3}{8}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{3}{8}x^2e^x\,|_0^2-\frac{3}{4}\int_0^2 xe^x\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{3}{2}e^2-\frac{3}{2}e^2+\frac{3}{4}\int_0^2 e^x\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4}(e^2-1)$$

已知二维随机变量(X, Y)的分布，求其分量的期望

若$E(X)$、$E(Y)$都存在

(1) 若(X,Y)是离散型，$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1,2,\cdots,$

则 $E(X) = \sum_i x_i p_{i\cdot} = \sum_i \sum_j x_i p_{ij}$ $E(Y) = \sum_j y_j p_{\cdot j} = \sum_j \sum_i y_j p_{ij}$

(2) 若(X,Y)是连续型，其概率密度为$f(x, y)$，

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y)\,\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} y f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$Z=g(X, Y)$的数学期望

方法一：求出$g(X, Y)$的分布，再由期望定义求其数学期望 (有一点麻烦)

方法二：直接由随机变量(X, Y)的联合分布来求函数$g(X, Y)$的数学期望

定理 设 $g(X,Y)$为二元连续函数,

(1) 若为离散型，$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}$, 且级数$\sum_i \sum_j g(x_i, y_j)p_{ij}$绝对收敛,

则 $E[g(X,Y)]=\sum_i \sum_j g(x_i, y_j)p_{ij}$

(2) 若为连续型，概率密度为$f(x, y)$，且 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 绝对收敛,

则 $E[g(X,Y)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y$

例7 设(X,Y)的联合分布列如下，求$Z_1 = XY^2, Z_2 = X + Y$的数学期望.

X \ Y	1	2
1	0.4	0.3
2	0.2	0.1

解： (X,Y)的取值及对应的概率如下表:

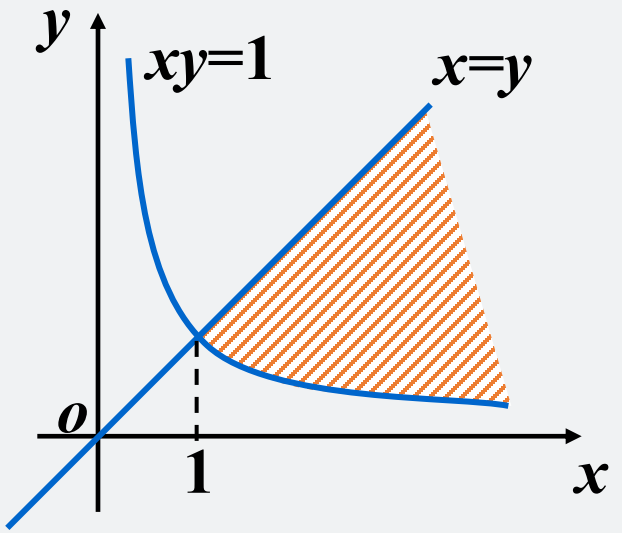
(X,Y)	(1,1)	(1,2)	(2,1)	(2,2)
XY^2	1	4	2	8
$X+Y$	2	3	3	4
p_k	0.4	0.3	0.2	0.1

$$E(Z_1) = E(XY^2) = 1\times 0.4 + 4\times 0.3 + 2\times 0.2 + 8\times 0.1 = 2.8$$

$$E(Z_2) = E(X+Y) = 2\times 0.4 + 3\times 0.3 + 3\times 0.2 + 4\times 0.1 = 2.7$$

例8 设随机变量(X,Y)的概率密度如下，求$E(Y),E\left(\frac{1}{XY}\right)$.

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3}{2x^3y^2}, & \dfrac{1}{x}<y<x,x>1.\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$



解： $$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_{1}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{3}{2x^3y}\mathrm{d}y=\frac{3}{4}$$

$$E(\frac{1}{XY})=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{xy}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{1}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{3}{2x^4y^3}\mathrm{d}y=\frac{3}{5}$$

四、数学期望的性质

假设以下随机变量的数学期望均存在，C为常数

1. $E(C) = C$

2. $E(CX) = CE(X)$

3. $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$

4. 设X、Y相互独立，则 $E(XY)=E(X)E(Y)$;

5. Cauchy-Schwarz不等式：$E^2(XY) \leq E(X^2)E(Y^2)$.

注： 1)性质3、4可推广到有限个随机变量的情况.

2) 由$E(XY)=E(X)E(Y)$不一定能推出 X,Y 独立.

例9 设某种疾病的发病率为1%，在1000个人中普查这种疾病,为此要化验每个人的血。方法是，每100个人一组，把从100个人抽来的血混在一起化验，如果混合血样呈阴性，则通过，如果混合血样呈阳性，则再分别化验该组每个人的血样。求平均化验次数。

解: 设 X_j 为第 j 组的化验次数，$j=1,\ldots 10$

X_j	1	101
P_j	$(99\%)^{100}$	$1-(99\%)^{100}$

X 为1000人的化验次数，则 $X=\sum_{j=1}^{10}X_j$

$$E(X_j)=0.99^{100}+(101)(1-0.99^{100})\approx 64.4$$

$$E(X)=E(\sum_{j=1}^{10}X_j)=\sum_{j=1}^{10}E(X_j)\approx 644$$

例10 随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从$N(\mu,\sigma^2)$, 求

$(1)E(\max\{X,Y\})$; $(2)E(\min\{X,Y\})$.

解: 设$X_1=\frac{X-\mu}{\sigma}, Y_1=\frac{Y-\mu}{\sigma}$, 则$X_1, Y_1$相互独立且服从N(0,1)，并有

$$X=\mu+\sigma X_1, Y=\mu+\sigma Y_1.$$

$$(1)\max\{X,Y\}=\mu+\sigma\max\{X_1,Y_1\}, \text{而}\max\{X_1,Y_1\}=\frac{1}{2}(X_1+Y_1+|X_1-Y_1|)$$

$$E(\max\{X_1,Y_1\})=\frac{1}{2}[E(X_1)+E(Y_1)+E(|X_1-Y_1|)]=\frac{1}{2}E(|X_1-Y_1|)$$

又$X_1-Y_1\sim N(0,2)$, 于是

$$E(|X_1-Y_1|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}|x|e^{-\frac{x^2}{4}}dx=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}\int_{0}^{+\infty}|x|e^{-\frac{x^2}{4}}dx=\frac{2}{\sqrt{\pi}}$$

所以，$E(\max\{X,Y\})=\mu+\sigma E(\max\{X_1,Y_1\})=\mu+\frac{\sigma}{2}E(|X_1-Y_1|)=\mu+\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$

(2) $\min\{X,Y\} = \mu + \sigma \min\{X_1, Y_1\}$, 而

$$\min\{X_1, Y_1\} = \frac{1}{2}\left(X_1 + Y_1 - |X_1 - Y_1|\right)$$

所以

$$E\left(\min\{X_1, Y_1\}\right) = -\frac{1}{2}E(|X_1 - Y_1|) = -\frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

$$E\left(\min\{X, Y\}\right) = \mu - \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

五、条件数学期望

定义 设随机变量X在$Y=y_j$条件下的条件分布列为$p_{i|j}=P\{X=x_i|Y=y_j\}$,

若级数 $\sum_i x_i p_{i|j}$ 绝对收敛，则称此级数为$Y=y_j$条件下 X 的条件数学期望，

记为$E(X\mid Y=y_j)$，即 $E(X|Y=y_j)=\sum_i x_i p_{i|j}$

类似地，连续型随机变量 X 在 $Y=y_j$ 条件下概率密度$f_{X|Y}(x|y)$, 若积分

$\int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x|y)\mathrm{d}x$绝对收敛，则称此积分为$Y=y$条件下$X$的条件数学期望，

即 $E(X|Y=y)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x|y)\,\mathrm{d}\,x$

例11 若随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}8xy^2, 0<x<\sqrt{y}<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$

试求$0<y<1$时条件数学期望$E(X\,|\,Y=y)$.

解： $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}\,x=\begin{cases}\int_0^{\sqrt{y}} 8xy^2\,\mathrm{d}\,x=4y^3, 0<y<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$

当$0<y<1$时 $f_{X|Y}(x|y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\dfrac{2x}{y}, 0<x<\sqrt{y}\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$

$$E(X\,|\,Y=y)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x\,|\,y)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\sqrt{y}}\frac{2x^2}{y}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\sqrt{y}$$

内容小结

- 期望的定义与计算

$$E(X)=\sum_k x_k p_k$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x$$

- 随机变量函数$g(X)$的数学期望

$$E[g(X)]=\sum_k g(x_k)p_k$$

$$E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)dx$$

内容小结

- 二维随机变量分量期望的定义与计算

$$E(X)=\sum_i x_i p_{i\cdot}=\sum_i\sum_j x_i p_{ij}$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

- 随机变量函数$g(X, Y)$的数学期望

$$E[g(X,Y)]=\sum_i\sum_j g(x_i,y_j)p_{ij}$$

$$E[g(X,Y)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

内容小结

➢ 期望的性质

假设以下随机变量的数学期望均存在，C为常数

1. $E(C) = C$

2. $E(CX) = CE(X)$

3. $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$

4. 设X、Y相互独立，则 $E(XY)=E(X)E(Y)$；(逆命题不成立)

4.2

方差



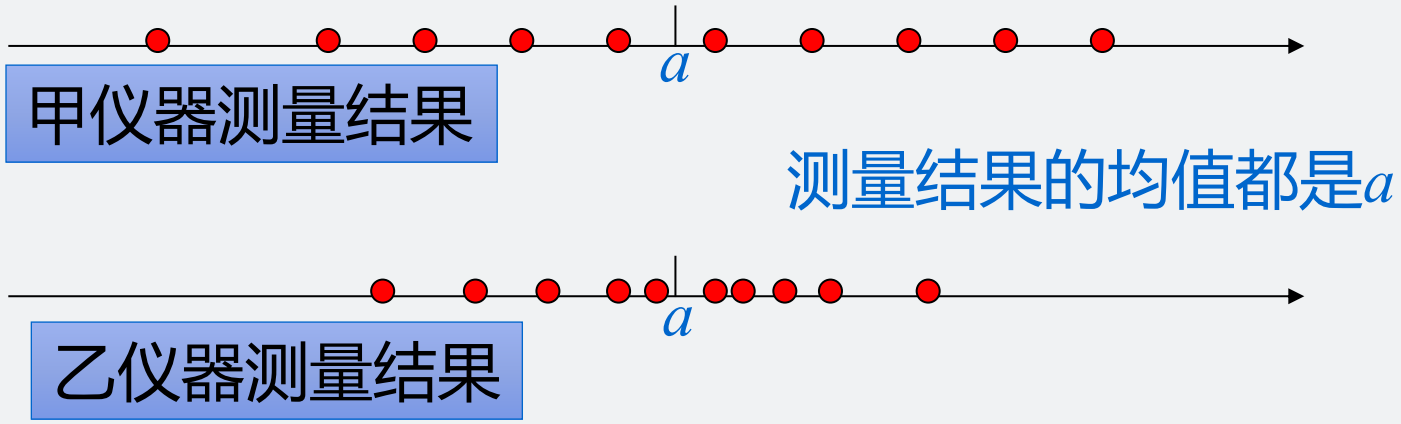
一．方差的定义

二．常见随机变量的方差

三．方差的性质

上一节我们介绍了随机变量的数学期望，它体现了随机变量取值的平均水平，但是在一些场合，仅仅知道平均值是不够的.

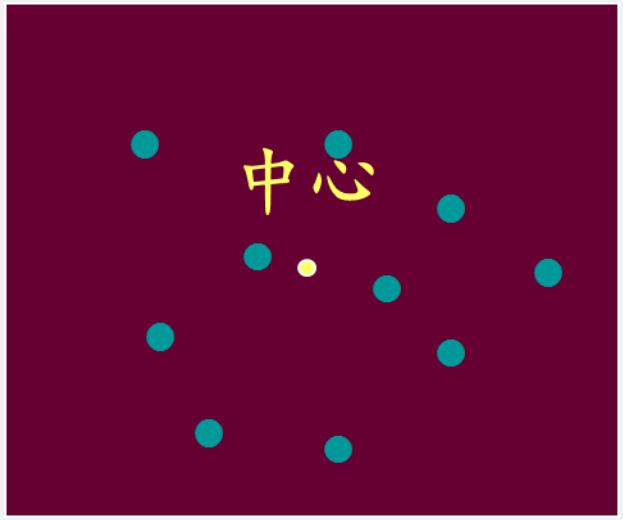
例如，某零件的真实长度为a，现用甲、乙两台仪器各测量10次，将测量结果X用坐标上的点表示如图：



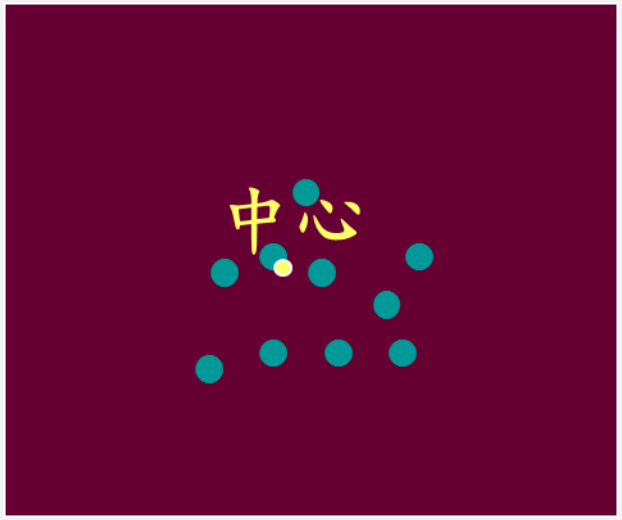
若评价两台仪器的优劣，你认为哪台仪器好一些呢?

乙较好，因为乙的测量结果**集中在均值附近**

又如,甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹，其落点距目标的位置如图：



甲炮射击结果



乙炮射击结果

乙炮较好

你认为哪门炮射击效果好一些呢?

因为乙炮的弹着点较集中在中心附近 .

由此可见, 研究随机变量与其均值的偏离程度是十分必要的. 那么, 用怎样的量去度量这个偏离程度呢?容易看到

$$E(|X - E(X)|)$$

能度量随机变量与其均值E(X)的偏离程度. 但由于上式带有绝对值,运算不方便, 通常用

$$E([X - E(X)]^2)$$

来度量随机变量X与其均值E(X)的偏离程度.

这个数字特征就是我们这一讲要介绍的 **方差**

一、方差的定义

定义 设 X 是一个随机变量，若 $E[(X-E(X)]^2$ 存在，称 $E[(X-E(X)]^2$ 为 X 的方差.

记为$D(X)$或$Var(X)$，即

$$D(X) = Var(X) = E[X - E(X)]^2$$

方差的算术平方根 $\sqrt{D(X)}$ 称为X的标准差或均方差，记为$\sigma(X)$.

方差刻划了随机变量的**取值对于其数学期望的偏离程度**.

若X的取值比较集中，则方差$D(X)$较小；

若X的取值比较分散，则方差$D(X)$较大.

因此，$D(X)$是刻画X取值分散程度的一个量，它是衡量 X 取值分散程度的一个尺度. 显然，方差是一个非负数.

由定义知，方差$D(X)=E[X-E(X)]^2$ 是随机变量 X 的函数 $g(X)=[X-E(X)]^2$ 的数学期望 .

1) X为离散型，分布列为 $P\{X=x_k\}=p_k$

$$D(X)=\sum_k [x_k-E(X)]^2 p_k$$

2) X 为连续型，概率密度 $f(x)$

$$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2 f(x)\mathrm{d}x$$

计算方差的一个简化公式

$$
\begin{aligned}
D(X) &= E\left[X - E(X)\right]^2 \\
&= E\left[X^2 - 2E(X)X + E^2(X)\right] \\
&= E(X^2) - 2E(X)E(X)X + E^2(X) \\
&= E(X^2) - E^2(X)
\end{aligned}
$$

即 $D(X) = E(X^2) - E^2(X)$

例1 二维随机变量(X, Y)分布列如下，求$D(X), D(Y)$.

X \ Y	0	1
0	2/3	1/6
1	1/12	1/12

X	0	1
p_k	5/6	1/6

Y	0	1
p_k	3/4	1/4

解：

$$E(X)=\sum_k x_k p_k = 0\times\frac{5}{6}+1\times\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$$

$$E(Y)=\sum_k y_k p_k = 0\times\frac{3}{4}+1\times\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$$

$$D(X)=\sum_k [x_k - E(X)]^2 p_k = (0-\frac{1}{6})^2\times\frac{5}{6}+(1-\frac{1}{6})^2\times\frac{1}{6}=\frac{5}{36}$$

$$D(Y)=\sum_k [y_k - E(Y)]^2 p_k = (0-\frac{1}{4})^2\times\frac{3}{4}+(1-\frac{1}{4})^2\times\frac{1}{4}=\frac{3}{16}$$

例2 若X概率密度函数为$f(x)=\begin{cases}1+x, & -1\le x<0\\ 1-x, & 0\le x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，求$D(X), D(X^2)$.

解： $E(X)=\int_{-1}^{0}x(1+x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}x(1-x)\,\mathrm{d}x=0$

$$E(X^2)=\int_{-1}^{0}x^2(1+x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}x^2(1-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{6}$$

$$\therefore\quad D(X)=\frac{1}{6}$$

$$E(X^4)=\int_{-1}^{0}x^4(1+x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}x^4(1-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{15}$$

$$\therefore\quad D(X^2)=E(X^4)-[E(X^2)]^2=\frac{1}{15}-\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{7}{180}$$

例3 设随机变量X具有数学期望$E(X)=\mu$, 方差$D(X)=\sigma^2\neq 0$. 记$X^*=(X-\mu)/\sigma$，求$E(X^*)$和$D(X^*)$.

解:

$$E(X^*)=\frac{1}{\sigma}E(X-\mu)=\frac{1}{\sigma}[E(X)-\mu]=0$$

$$D(X^*)=E(X^{*2})-[E(X^*)]^2=E\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

$$=\frac{1}{\sigma^2}E[(X-\mu)^2]=\frac{\sigma^2}{\sigma^2}=1$$

即 $X^*=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ 的期望为0，方差为1. 称X^*为X的标准化变量.

二、常见随机变量的方差

1、两点分布

随机变量X的分布列为

X	0	1
P	1-p	p

$$E(X)=0\times(1-p)+1\times p=p$$

$$E(X^2)=0^2\times(1-p)+1^2\times p=p$$

$$D(X)=p-p^2=p(1-p)=pq$$

2、二项分布

设随机变量 $X \sim B(n,p)$, 即概率分布为

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k=0,1,\ldots,n$$

$$E(X)=np$$

$$E(X^2)=npq+n^2p^2 \qquad (q=1-p)$$

证

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=npq$$

3、泊松分布

设随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 即概率分布为

$$p_k = P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k = 0,1,\ldots \qquad E(X) = \lambda$$

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{(k-1)!} = \sum_{i=0}^{\infty} (i+1) \frac{\lambda^{i+1} e^{-\lambda}}{i!}$$

$$= \lambda \sum_{i=0}^{\infty} i \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!} + \lambda \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} = \lambda^2 + \lambda$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda$$

4、几何分布

设随机变量 X 的分布列为 $P(X=k)=p(1-p)^{k-1}=pq^{k-1}, k=1,2,\cdots$

$$EX=\frac{1}{p}$$

$$E(X^2)=p\sum_{k=1}^{\infty}k^2q^{k-1}=p\sum_{k=1}^{\infty}(kq^k)'=p\left(\sum_{k=1}^{\infty}kq^k\right)'=p\left(q\sum_{k=1}^{\infty}kq^{k-1}\right)'$$

$$=p\left(\frac{q}{(1-q)^2}\right)'=\frac{1+q}{p^2}$$

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{1+q}{p^2}-\frac{1}{p^2}=\frac{q}{p^2}$$

5、均匀分布

设随机变量 $X \sim U(a,b)$，即概率分布为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$E(X)=\frac{a+b}{2}$$

$$E(X^2)=\int_a^b x^2\cdot\frac{1}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{a^2+ab+b^2}{3}$$

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{a^2+ab+b^2}{3}-\frac{(b+a)^2}{4}$$

$$=\frac{(b-a)^2}{12}$$

6、指数分布

设随机变量服从参数为 λ 的指数分布，即概率分布为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

$$E(X)=\frac{1}{\lambda}$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\lambda\int_0^{+\infty}x^2 e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\lambda^2}$$

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{1}{\lambda^2}$$

7、正态分布

设随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，即概率分布为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty<x<+\infty) \qquad E(X)=\mu$$

$$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x$$

$$=\sigma^2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}t^2e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=\sigma^2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{-t}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{d}(e^{-\frac{t^2}{2}})$$

$$=\frac{-t\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\Bigg|_{+\infty}^{-\infty}+\sigma^2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=\sigma^2$$

常用分布	分布列 / 概率密度	期望	方差
两点分布	$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k} \quad k=0,1$	p	pq
二项分布 $B(n,p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{1-k} \ k=0,1,\ldots,n$	np	npq
泊松分布 $P(\lambda)$	$P(X=k)=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k=0,1,\ldots$	λ	λ
几何分布	$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}=pq^{k-1}, k=1,2,\cdots$	$\dfrac{1}{p}$	$\dfrac{q}{p^2}$
均匀分布 $U(a,b)$	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(b-a)}, & a<x<b \\ 0, & \text{其它}\end{cases}$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0 \\ 0, & x\le 0\end{cases}$	$\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$
正态分布$N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty<x<\infty$	μ	σ^2

三、方差的性质

设$D(X), D(Y)$都存在，C为常数

(1) $D(C)=0$

(2) $D(CX)=C^2D(X)$

(3) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E\big[X-E(X)\big]\big[Y-E(Y)\big]$

特别, 若 X,Y 相互独立, 则 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

(4) $D(X)=0$ 的充要条件是 $P\{X=E(X)\}=1$

(5) 对任意实数c，$E(X-c)^2 \geq E(X-EX)^2 = DX.$

注(5): 此不等式的含义是: 若想用一个实数来代表一个随机变量，则期望是使均方误差最小的常数，最小的均方误差为该随机变量的方差.

下面我们证明性质(3)

证：$$D(X+Y)=E\{[(X+Y)-E(X+Y)]^2\}$$

$$=E\{[(X-E(X))+(Y-E(Y))]^2\}$$

$$=E\{[X-E(X)]^2\}+E\{[Y-E(Y)]^2\}$$

$$+2E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

$$=D(X)+D(Y)+2E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

若X,Y相互独立,

$$E\big[X-E(X)\big]\big[Y-E(Y)\big]=E(XY)-E(X)E(Y)=0$$

则 $$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$$

例4 设$X\sim B(n,p)$，利用期望和方差的性质求$E(X)$和$D(X)$.

解： $X\sim B(n,p)$，　X表示n重努里试验中　“成功”　次数 .

若设 $X_i=\begin{cases}1 & \text{如第}i\text{次试验成功}\\ 0 & \text{如第}i\text{次试验失败}\end{cases}$　$i=1,2,\ldots,n$

则 $X=\sum_{i=1}^{n}X_i$ 是 n 次试验中“成功” 的次数

X_i是两点分布，$E(X_i)=p$, $D(X_i)=p(1-p)$,

由于$X_1, X_2,\ldots, X_n$ 相互独立

$$E(X)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=np \qquad D(X)=\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=np(1-p)$$

例5 设随机变量 X 和 Y 相互独立且 $X\sim N(1,2), Y\sim N(0,1)$. 试求 $Z=2X-Y+3$ 的概率密度.

解: $X\sim N(1,2), Y\sim N(0,1)$，且 X 与 Y 独立,

故 X 和 Y 的联合分布为正态分布，X 和 Y 的任意线性组合是正态分布.

即 $Z\sim N(E(Z), D(Z))$

$E(Z)=2E(X)-E(Y)+3=2+3=5$

$D(Z)=4D(X)+D(Y)=8+1=9$ 因此 $Z\sim N(5, 3^2)$

故 Z 的概率密度是 $$f_Z(z)=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(z-5)^2}{18}}, -\infty<z<\infty$$

例6 设 $X\sim N(1,2)$，Y 服从参数为 3 的泊松分布，且 X 与 Y 独立，求 $D(XY)$.

解： $E(X)=1,\ D(X)=2,\ E(Y)=3,\ D(Y)=3.$

$$\begin{aligned} D(XY) &= E(X^2Y^2)-E^2(XY) \\ &= E(X^2)E(Y^2)-E^2(X)E^2(Y) \\ &= [D(X)+E^2(X)][D(Y)+E^2(Y)]-E^2(X)E^2(Y) \\ &= (2+1^2)(3+3^2)-1^2\cdot 3^2 = 27 \end{aligned}$$

注： $D(X)=E(X^2)-E^2(X)$，有时利用该式计算 $E(X^2)$.

四、切比雪夫不等式

定理 设 X 为随机变量，$E(X)=\mu$, $D(X)=\sigma^2<+\infty$, 则对任意的正数ε，有

$$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

该不等式称为**切比雪夫(chebyshev)不等式**

等价于 $P\{|X-\mu|<\varepsilon\}\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

注：切比雪夫不等式表明不管X服从什么分布，只要知道它的期望和方差，X落在 $(E(X)\text{-}\varepsilon, E(X)+\varepsilon)$ 之外的概率不会大于 $D(X)/\varepsilon^2$.

$$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}\qquad P\{|X-\mu|<\varepsilon\}\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

例如，取$\varepsilon=2\sigma$，$P\{|X-\mu|\geq 2\sigma\}\leq\frac{\sigma^2}{4\sigma^2}=\frac{1}{4}$

取$\varepsilon=3\sigma$，$P\{|X-\mu|\geq 3\sigma\}\leq\frac{\sigma^2}{9\sigma^2}=\frac{1}{9}$

注意，切比雪夫不等式给出了随机变量偏离期望的概率的下界，但通常该下界较“保守”.例如对于正态分布，

$$P\{|X-\mu|\geq 2\sigma\}\leq 0.0455.$$

证明： 1) X 为连续型随机变量，概率密度为 $f(x)$

$$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}=\int_{|X-\mu|\geq\varepsilon}f(x)\mathrm{d}x\leq\int_{|X-\mu|\geq\varepsilon}\frac{(x-\mu)^2}{\varepsilon^2}f(x)\mathrm{d}x$$

$$\leq\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{(x-\mu)^2}{\varepsilon^2}f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{D(X)}{\varepsilon^2}=\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

2) X 为离散型随机变量，分布列为 $p_k=P\{X=x_k\}$

$$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}=\sum_{|x_k-\mu|\geq\varepsilon}p_k\leq\sum_{|x_k-\mu|\geq\varepsilon}\frac{(x_k-\mu)^2}{\varepsilon^2}p_k$$

$$\leq\frac{1}{\varepsilon^2}\sum_k(x_k-\mu)^2p_k=\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

例7 已知正常男性成人血液中，每一毫升白细胞数平均是7300，均方差是700. 利用切比雪夫不等式估计每毫升白细胞数在5200~9400之间的概率 .

解： 设每毫升白细胞数为X， 则 $E(X)=7300, D(X)=700^2$

$$P(5200 \le X \le 9400) = P(-2100 \le X - E(X) \le 2100)$$
$$= P\{|X - E(X)| \le 2100\}$$

由切比雪夫不等式

$$P\{|X - E(X)| \le 2100\} \ge 1 - \frac{D(X)}{2100^2} = 1 - (\frac{700}{2100})^2 = \frac{8}{9}$$

即估计每毫升白细胞数在5200~9400之间的概率不小于8/9 .

内容小结

- 方差的定义与计算

$$D(X)=E\left[X-E(X)\right]^2=\begin{cases}\sum\limits_k\left[x_k-E(X)\right]^2p_k\\ \int_{-\infty}^{+\infty}\left[x-E(X)\right]^2f(x)\mathrm{d}x\end{cases}$$

简化公式：$D(X)=E(X^2)-E^2(X)$

- 切比雪夫不等式

$$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}\quad\text{或}\quad P\{|X-\mu|<\varepsilon\}\geq1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

内容小结

➢ 方差的性质

(1) $D(C)=0$

(2) $D(CX)=C^2D(X)$

(3) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E\left[X-E(X)\right]\left[Y-E(Y)\right]$

特别, 若X,Y相互独立, 则$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

(4) $D(X)=0$的充要条件是 $P\{X=E(X)\}=1$

内容小结

常用分布	期望	方差
两点分布 $B(1,p)$	p	pq
二项分布 $B(n,p)$	np	npq
泊松分布 $P(\lambda)$	λ	λ
几何分布	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
均匀分布 $U(a,b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2

4.3

协方差和相关系数



一．协方差

二．相关系数

前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于二维随机变量 (X, Y)，我们除了讨论 X 与 Y 的数学期望和方差以外，还要讨论描述 **X 和 Y 之间关系**的数字特征，这就是本讲要讨论的

协方差和相关系数

一、协方差

定义 设 X 和 Y 为两随机变量，若 $E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$ 存在，则称之为随机变量 X 和 Y 的协方差,记为 $Cov(X,Y)$ 或 σ_{XY}，即

$$\sigma_{XY} = Cov(X,Y) = E[X - E(X)][Y - E(Y)]$$

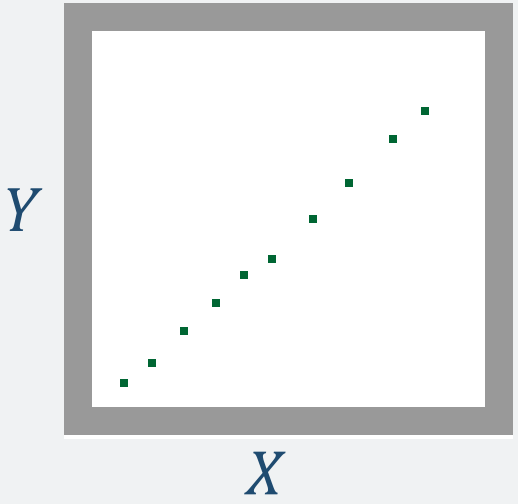
(1)若 (X,Y) 为离散型，$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$，则

$$Cov(X,Y) = \sum_{i,j} [x_i - E(X)][y_j - E(Y)]p_{ij}$$

(2)若 (X,Y) 为连续型，其概率密度为 $f(x,y)$，则

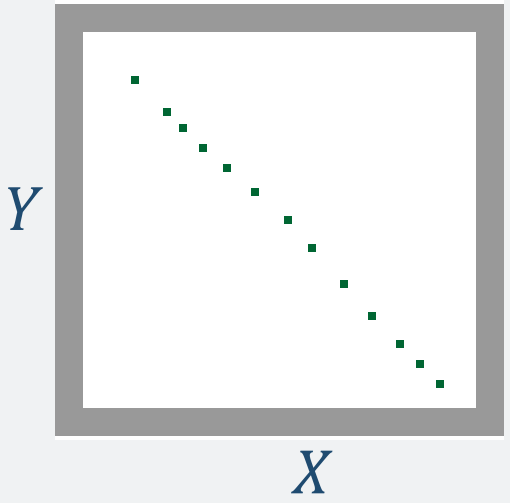
$$Cov(X,Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)][y - E(Y)]\, f(x,y)\, \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

- 协方差反映两个变量X和Y的取值一同变化的趋势.



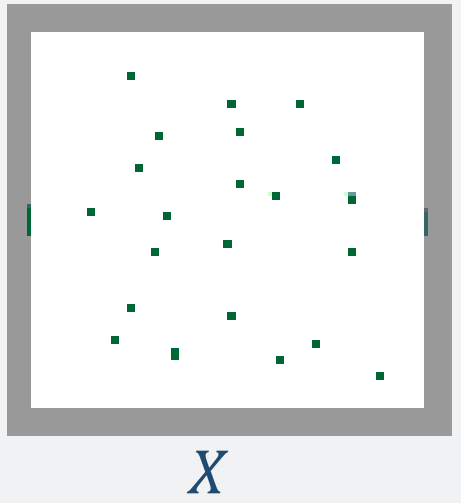
◆$\mathrm{Cov}(X,Y)>0$,

变量X和Y的取值同向变动;



◆$\mathrm{Cov}(X,Y)<0$,

变量X和Y的取值反向变动;



◆$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$,

变量X和Y的取值无明显变动趋势.

计算协方差的简单公式

$$\begin{aligned} Cov(X,Y) &= E\big[X-E(X)\big]\big[Y-E(Y)\big] \\ &= E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y) \\ &= E(XY)-E(X)E(Y) \end{aligned}$$

即 $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$

特别地，当$X=Y$时，

$$Cov(X,X)=E(X^2)-E^2(X)=D(X)$$

可见方差可看作协方差的一个特例，并且有

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)$$

协方差的性质：

(1) $Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$

(2) $Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$ 其中a, b为常数

(3) $Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$

(4) 若X与Y独立，则 $Cov(X,Y)=0$

性质(3)证明：

$$
\begin{aligned}
&Cov(X_1+X_2,Y)=E\left[(X_1+X_2)Y\right]-E(X_1+X_2)E(Y)\\
&=E(X_1Y+X_2Y)-\left[E(X_1)+E(X_2)\right]E(Y)\\
&=E(X_1Y)+E(X_2Y)-E(X_1)E(Y)-E(X_2)E(Y)\\
&=\left[E(X_1Y)-E(X_1)E(Y)\right]+\left[E(X_2Y)-E(X_2)E(Y)\right]\\
&=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)
\end{aligned}
$$

例1 设(X,Y)具有如下概率密度，求 $Cov(X,Y)$.

$$f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0\le x\le y\le 1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

解：

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_x^1 x\cdot 8xydy=\frac{8}{15}$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_x^1 y\cdot 8xydy=\frac{4}{5}$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_x^1 xy\cdot 8xydy=\frac{4}{9}$$

$$Cov(X,Y)=\frac{4}{9}-\frac{4}{5}\cdot\frac{8}{15}=\frac{4}{225}$$

二、相关系数

协方差的大小在一定程度上反映了 X 和 Y 相互间的关系，但它还受 X 与 Y 本身度量单位的影响. 例如：

$$Cov(kX, kY)=k^2Cov(X,Y)$$

为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引入了相关系数 .

定义： 设$D(X)>0, D(Y)>0$, 称 $\rho_{XY}=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 为随机变量 X 和 Y 的**相关系数** .

也可表示为 $\rho_{XY}=\dfrac{\sigma_{XY}}{\sqrt{\sigma_{XX}}\sqrt{\sigma_{YY}}}$

相关系数的性质：

1. $|\rho_{XY}| \le 1$

证: 由方差的性质和协方差的定义知，对任意实数 a, 有

$$D(Y-aX)=a^2D(X)+D(Y)-2aCov(X,Y)$$

令 $a=\dfrac{Cov(X,Y)}{D(X)}$，则上式为

$$D(Y-aX)=D(Y)-\frac{[Cov(X,Y)]^2}{D(X)}$$

$$=D(Y)[1-\frac{[Cov(X,Y)]^2}{D(X)D(Y)}]=D(Y)[1-\rho_{XY}^2]$$

由方差的非负性，得 $1-\rho_{XY}^2 \ge 0$ 即 $|\rho_{XY}| \le 1$

2. $|\rho_{XY}|=1 \Longleftrightarrow$ 存在常数a,b,使得 $P\{Y=aX+b\}=1$

证: 由 $D(Y-aX)=D(Y)[1-\rho_{XY}^2]$ 可知

$$|\rho_{XY}|=1 \Leftrightarrow D(Y-aX)=0$$

由方差的性质

$$D(Y-aX)=0 \Leftrightarrow P\{Y-aX=E(Y-aX)\}=1$$

$$\Leftrightarrow P\{Y=aX+E(Y-aX)\}=1$$

因此 $|\rho_{XY}|=1 \Leftrightarrow P\{Y=aX+E(Y-aX)\}=1$

说明:

(1) 相关系数ρ_{XY}刻画了随机变量 Y 与X之间的“线性相关”程度:

$|\rho_{XY}|$ 的值越接近于1， Y 与X 的线性相关程度越高;

$|\rho_{XY}|$ 的值越接近于0， Y与X 的线性相关程度较弱.

当 $\left|\rho_{XY}\right|=1$，称 X 与 Y 完全线性相关;

当 $\rho_{XY}=0$，称 X 与 Y 不相关;

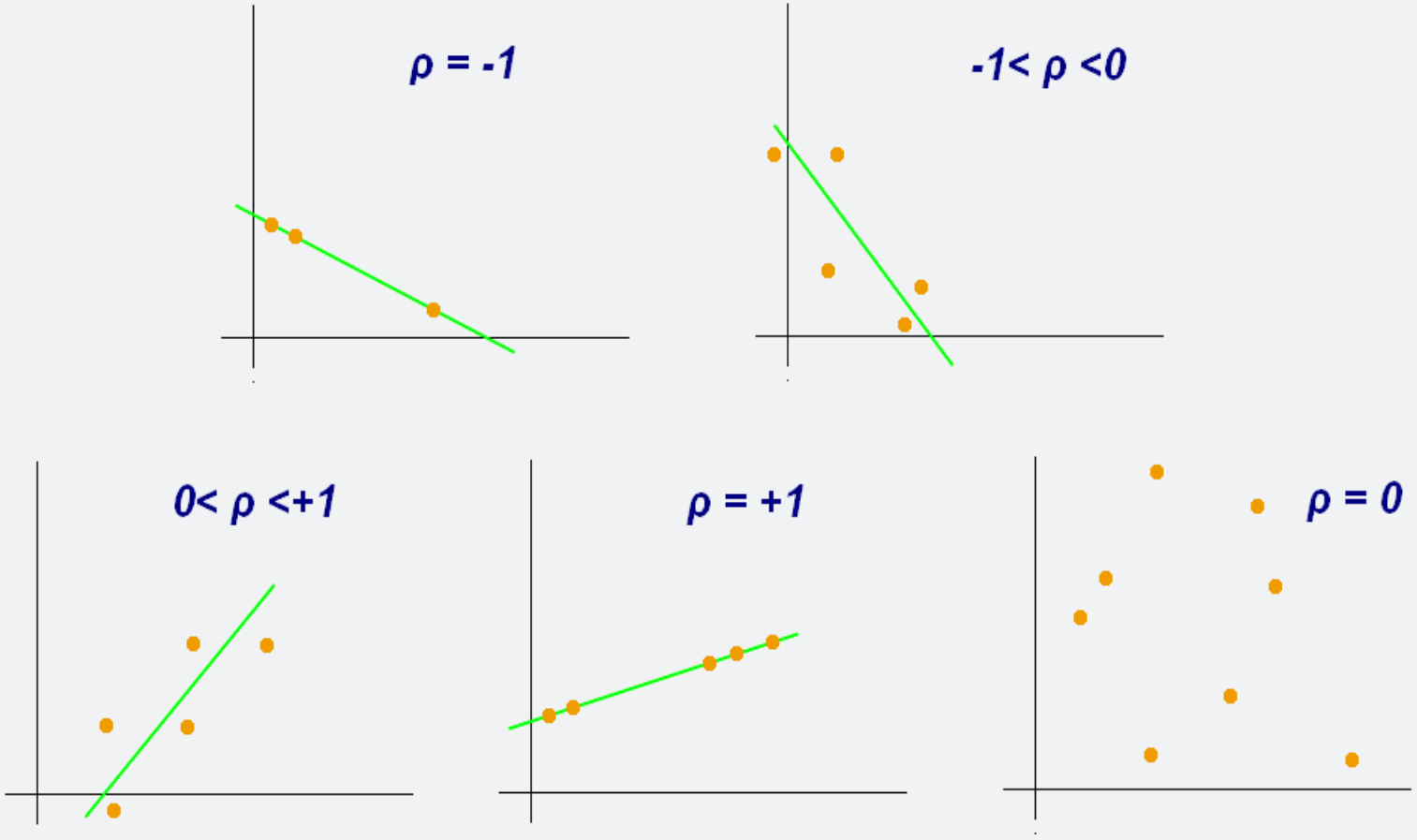
(2) 当ρ_{XY}=0时,只说明Y 与X之间没有线性关系,并不能说明Y 与X之间没有其他函数关系,从而不能推出Y 与X独立.

- $\rho = 0$，称X, Y不相关；
- $\rho > 0$，称X, Y正相关；
- $\rho < 0$，称X, Y负相关.

应用

✓生物学：描述亲缘关系

✓金融学：管理投资组合



对随机变量X，Y，有如下事实等价：

1、$Cov(X,Y)=0$;

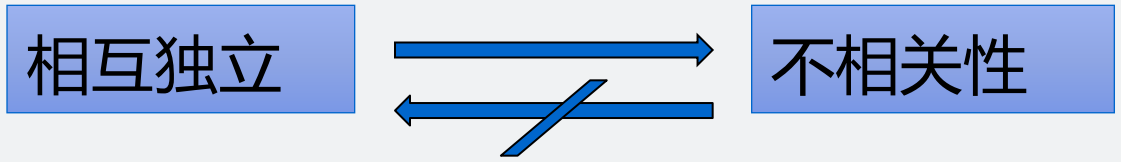
2、**X与Y不相关；**

3、$E(XY)=E(X)E(Y)$;

4、$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$.

注意相互独立与不相关性是不同的两个概念，独立性比不相关性的要求更强.

性质 如果随机变量X与Y互相独立，则X与Y不相关。（反之不成立）



例2 (X,Y)均匀分布在以坐标原点为中心，R为半径的圆内部，证明随机变量 X 与 Y 不相关, 但X与Y也不相互独立.

解： 由已知得 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi R^2}, & x^2+y^2\le R^2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy=\int_{-R}^{+R}dy\int_{-\sqrt{R^2-y^2}}^{\sqrt{R^2-y^2}}x\frac{1}{\pi R^2}dx=0$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)dxdy=\int_{-R}^{+R}dx\int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}}y\frac{1}{\pi R^2}dy=0$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy=\int_{-R}^{+R}dx\int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}}xy\frac{1}{\pi R^2}dy=0$$

$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$　所以X与Y不相关

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{R^2-x^2}}{\pi R^2}, & -R\le x\le R\\ 0 \quad\quad\quad , & \text{其它}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{R^2-y^2}}{\pi R^2}, & -R\le y\le R\\ 0 \quad\quad\quad , & \text{其它}\end{cases}$$

所以$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$, X与Y不相互独立

例3 设$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,{\sigma_1}^2,{\sigma_2}^2,\rho)$, 求相关系数$\rho_{XY}$.

解: $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\quad Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2),$

$$Cov(X,Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu_1)(y-\mu_2)f(x,y)dxdy$$

$$=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu_1)(y-\mu_2)$$

$$\exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right]^2\right]dxdy$$

令 $t=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}[\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}],\quad u=\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}$

$$Cov(X,Y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}tu+\rho\sigma_1\sigma_2u^2)e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}dudt$$

$$=\frac{\sigma_1\sigma_2\rho}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}u^2e^{-\frac{u^2}{2}}du\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt+\frac{\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}ue^{-\frac{u^2}{2}}du\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}te^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

$$=\frac{\sigma_1\sigma_2\rho}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}u^2e^{-\frac{u^2}{2}}du\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\rho\sigma_1\sigma_2.$$

$$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\rho$$

X, Y 相互独立$\Leftrightarrow\rho=0$，即$\rho_{XY}=0$, 亦即 X,Y 不相关.

由此知二维正态随机变量X与Y相互独立与不相关是等价的.

例4 已知 $X \sim N(1,3^2), Y \sim N(0,4^2), \rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 求 $D(Z), \rho_{XZ}$.

解:

$$D(Z)=D(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}) =D(\frac{X}{3})+2Cov(\frac{X}{3},\frac{Y}{2})+D(\frac{Y}{2})$$

$$=\frac{1}{9}D(X)+2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}Cov(X,Y)+\frac{1}{4}D(Y)$$

$$=\frac{1}{9}D(X)+\frac{1}{3}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}+\frac{1}{4}D(Y)$$

$$=\frac{1}{9}\cdot 9+\frac{1}{3}(-\frac{1}{2})\sqrt{9}\sqrt{16}+\frac{1}{4}\cdot 16=3$$

例4 已知 $X \sim N(1,3^2), Y \sim N(0,4^2), \rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 求 $D(Z), \rho_{XZ}$.

$$
\begin{aligned}
Cov(X,Z) &= [Cov(X,\frac{X}{3}) + Cov(X,\frac{Y}{2})] \\
&= \frac{1}{3}Cov(X,X) + \frac{1}{2}Cov(X,Y) \\
&= \frac{1}{3}\cdot 9 + \frac{1}{2}(-\frac{1}{2})\cdot 3\cdot 4] = 0
\end{aligned}
$$

故 $\rho_{XZ} = \dfrac{Cov(X,Z)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}} = 0.$

内容小结

➢ 协方差的定义与计算

$$\sigma_{XY} = Cov(X,Y) = E\big[X - E(X)\big]\big[Y - E(Y)\big]$$

离散型

$$Cov(X,Y) = \sum_{i,j}[x_i - E(X)][y_j - E(Y)]p_{ij}$$

连续型

$$Cov(X,Y) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}[x - E(X)][y - E(Y)]f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

简化公式：$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

➢ 相关系数的定义与计算

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{\sigma_{XX}}\sqrt{\sigma_{YY}}}$$

内容小结

➢ 协方差的性质

(1) $Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$

(2) $Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$ 其中a, b为常数

(3) $Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$

(4) 若X与Y独立，则 $Cov(X,Y)=0$

➢ 相关系数的性质

1. $|\rho_{XY}|\le 1$

2. $|\rho_{XY}|=1 \Longleftrightarrow$ 存在常数a,b,使得 $P\{Y=aX+b\}=1$

内容小结

- X与Y不相关等价于 $\Longleftrightarrow$ $Cov(X,Y)=0$;

  $\Longleftrightarrow$ $E(XY)=E(X)E(Y)$;

  $\Longleftrightarrow$ $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$.

- 相互独立与不相关的区别

  如果随机变量X与Y互相独立，则 X 与 Y 不相关。
  反之不成立。

相互独立 $\rightleftarrows$ 不相关性

4.4

矩和协方差矩阵



一．原点矩 中心矩

二．协方差矩阵

一、原点矩 中心矩

定义 设X和Y是随机变量, k, l为正整数, 若以下期望存在, 称

$E(X^k)$ 为 X 的 k 阶原点矩(简称 k 阶矩)

$E\{[X-E(X)]^k\}$ 为 X 的 k 阶中心矩

$E(X^kY^l)$ 为 X 和 Y 的 $k+l$ 阶混合矩;

$E\{[X-E(X)]^k[Y-E(Y)]^l\}$ 为 X 和 Y 的 $k+l$ 阶混合中心矩

显然, $E(X)$ 是 X 的 一阶原点矩,

$D(X)$ 是 X 的 二阶中心矩,

$\mathrm{Cov}(X,Y)$ 是 X 和 Y 的 二阶混合中心矩.

利用二项式公式, 原点矩和中心矩可以相互表示, 比如

$$E(X-EX)^n = E\left(\sum_{k=0}^{n} C_n^k X^k (-EX)^{n-k}\right) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k (-EX)^{n-k} E(X^k) \ ,$$

$$EX^n = E(X-EX+EX)^n = E\left(\sum_{k=0}^{n} C_n^k (X-EX)^k (EX)^{n-k}\right)$$

$$= \sum_{k=0}^{n} C_n^k (EX)^{n-k} E(X-EX)^k \ .$$

即，原点矩和中心矩互为函数关系.

例1 设$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求$E(X-EX)^k$ $(k=1,2,\cdots)$.

解: 对任意$k\geq 1$, 有

$$E(X-EX)^k=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^k e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx$$

$$=\sigma^k\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}t^k e^{-\frac{t^2}{2}}dt \quad (t=\frac{x-\mu}{\sigma})$$

当k为奇数时，$E(X-EX)^k=0.$

注: 如果随机变量的密度是关于期望对称的，则它的一切奇数阶中心矩若存在必为0.

二、协方差矩阵

二维随机变量(X_1, X_2)有四个二阶中心矩

$$\sigma_{11} = E\{[X_1 - E(X_1)]^2\}$$
$$\sigma_{12} = E\{[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)]\}$$
$$\sigma_{21} = E\{[X_2 - E(X_2)][X_1 - E(X_1)]\}$$
$$\sigma_{22} = E\{[X_2 - E(X_2)]^2\}$$

将它们排成矩阵的形式: $\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{bmatrix}$

这个矩阵称为随机变量(X_1,X_2)的**协方差矩阵**.

定义 设 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 的二阶混合中心矩

$$\sigma_{ij} = Cov(X_i, X_j) = E[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)] \quad (i, j=1,2,\ldots,n)$$

都存在, 则称矩阵

$$B = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_{nn} \end{bmatrix}$$

为n维随机变量$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$的**协方差矩阵**, **记为B**.

显然协方差矩阵的元素为方差和协方差，且 $B^T = B$.

若令 $\rho_{ij}=\dfrac{\sigma_{ij}}{\sqrt{\sigma_{ii}}\sqrt{\sigma_{jj}}}$，　则 ρ_{ij} 是 X_i 和 X_j 的相关系数，

此时称矩阵

$$R=\begin{bmatrix}\rho_{11} & \rho_{12} & \cdots & \rho_{1n}\\ \rho_{21} & \rho_{22} & \cdots & \rho_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \rho_{n1} & \rho_{n2} & \cdots & \rho_{nn}\end{bmatrix}$$

为n维随机变量$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$的相关矩阵，记为R.

例2 设$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1{}^2,\sigma_2{}^2,\rho)$, 写出其协方差矩阵。

解:

$$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^{\,2}),\quad Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^{\,2}),$$

$$E(X)=\mu_1,E(Y)=\mu_2,D(X)=\sigma_1{}^2,D(Y)=\sigma_2{}^2$$

$$\sigma_{11}=D(X),\quad \sigma_{22}=D(Y),$$

$$\sigma_{12}=Cov(X.Y)=\rho\sigma_1\sigma_2,$$

协方差矩阵为 $B=\begin{pmatrix}\sigma_1^{\,2} & \rho\sigma_1\sigma_2\\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^{\,2}\end{pmatrix}$

*协方差矩阵的一个应用

对于二维正态分布 $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

协方差矩阵为 $B = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$

其行列式为 $|B| = \sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)$

从而 $B^{-1} = \frac{1}{|B|}\begin{bmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{bmatrix}$

令 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$, 有

$$(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})^T B^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu}) = \frac{1}{|B|}(x_1-\mu_1 \quad x_2-\mu_2)\begin{bmatrix}\sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1-\mu_1 \\ x_2-\mu_2\end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{1-\rho^2}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}-2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}\right]$$

因此(X_1, X_2)的概率密度函数可表示为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sqrt{|B|}}e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})^T B^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})}$$

一般地，设 $(X_1,X_2,\ldots,X_n)$服从 n 维正态分布

$$\text{令 } X=\begin{pmatrix}X_1\\X_2\\\vdots\\X_n\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}=\begin{pmatrix}\mu_1\\\mu_2\\\vdots\\\mu_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E(X_1)\\E(X_2)\\\vdots\\E(X_n)\end{pmatrix}$$

则 n 维正态随机变量$(X_1, X_2,\ldots, X_n)$的概率密度可表示为

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}\,|\mathbf{B}|^{\frac{1}{2}}}e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})^T\mathbf{B}^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})}$$